Национальная научно-образовательная корпорация ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине

«Веб-Программирование»

Вариант 320956

Выполнил:

Студент группы P3209

Халкечев Дмитрий Артурович

Преподаватель:

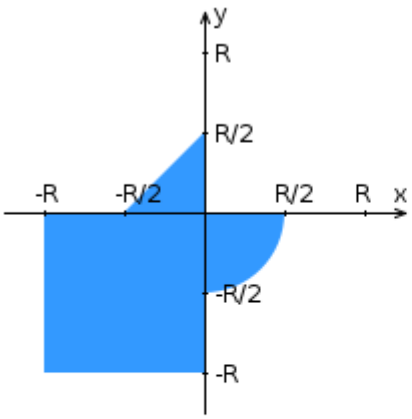
Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: приобретение практических навыков работы с массивами и математическими функциями в Java

Задание:

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!



изменение X: Radio {'-5','-4','-3','-2','-1','0','1','2','3'}

изменение Y: Text (-3 ... 5)

Изменение R: Radio {'1','2','3','4', '5'}

Доработать ЛР №1 и разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на координатной плоскости в заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений — факт попадания или непопадания точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- **Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX**

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (дополнительными, по отношению к ЛР №1, различаются по варианту):

- Данные формы должны передаваться на обработку посредством GET-запроса.

Код:

https://github.com/DmitryHalk/ITMO/tree/main/WebProg%203/Labs/WebLab2

Вывод:

В результате выполнения работы я изучил принципы AJAX, познакомился с технологией FastCGI и библиотекой jQuery.